1—P—14

局所的話速加工音声における加工方法と自然性に関する評価実験*

◎茂木　貴弘　　広重　真人　　荒木　健治　　栃内　香次（北大・工）

1. はじめに

筆者らは従来より、局所的発話速度変化の単語単位での知覚閾値の測定を試みている[1]。閾値測定の聴取実験においては、発話速度を加工した音声刺激の自然性が問題になる[2]。

我々は先の報告[2]で均一伸長と不均一伸長の２つの加工方法について、自然性の一対比較を行った。ここでは、話速加工音声に含まれる話速変化以外の音質など多くの知覚されうる要因を、主観的な「自然性」として被験者に判断をゆだねている。本稿では自動化した加工方法を用いて刺激を作成し、加工により作り出された話速変化の量と自然性との関係を加工方法ごとに求める。その際各被験者の評定値の変化に曲線を近似して、定量的に評価する。

2. 実験方法

2.1 刺激の作成

刺激は２種類の加工方法で作成した。一つは話速変化弁別閾を求めた実験[1]と同じように、単語全体を均一に伸縮した。もう一方は、母音と子音に異なる伸長率を適用し、不均一に伸縮した。その際、子音は加工せず母音の定常部のみを伸縮した。母音は、音素 HMM の強制割付[3]により決定した。定常部は特定された母音部の時間中心点の両側の、一定のスペクトル変化量に収まる範囲として、人手を介さず自動決定した。

原音声は男性アナウンサーが均一な口調で読み上げた短文で、その文中の１単語全体を PICOLA[4]を用いて加工した。被験者は文章中の単語の発話速度変化について判断する際に、文章全体ではなく当該単語より前の部分と比較していると考えられる[1]。そこで本稿では、発話速度変化の知覚閾測定のための刺激作成に応用できる知見を得るために、当該単語より前の部分の平均モーラ長を基準(±0)とし、その基準値を当該単語の平均モーラ長の差（以下「平均モーラ長変化量」と記す）が±5msec/moraずつになるように加工した。(図1)。その際当該単語全体の持続長が、加工方法間で同じになるように加工した[2]。

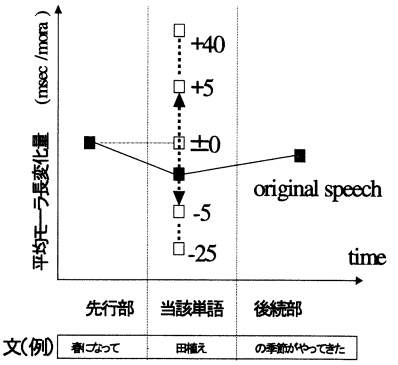


図 1:文章中の単語と平均モーラ長変化量との関係

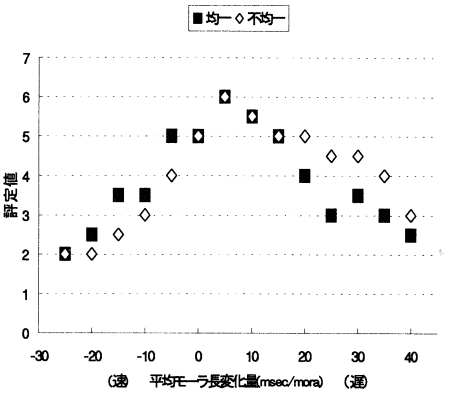


図2: 平均モーラ長変化量ごとの評定値の平均（被験者 om）:文「国内線ですから、成田空港ではなくて、羽田空港です」を呈示し、「羽田空港」の平均モーラ長を2つの加工方法で速度のみを変化させた。

このような条件で、2つの加工方法それぞれについて、平均モーラ長変化量が加工方法ごとに -25msec/moraから+40msec/moraまで14種類になるように、合計28種類の刺激を作成した。

2.2 手続き

聴取実験では被験者に刺激を１つ呈示し、自然か不自然かについて７段階で評価するように指示した。各刺激を２回ずつ合計 56 回ランダムにヘッドフォンから呈示した。被験者は日本語を母国語とする成人男性 16 名である。

---

* "Several evaluations on processing method and naturalness of rate-modified speech ", By Mogi Takahiro, Makoto Hiroshige, Kenji Araki and Koji Tochinai (Graduate School of Engineering, Hokkaido University)

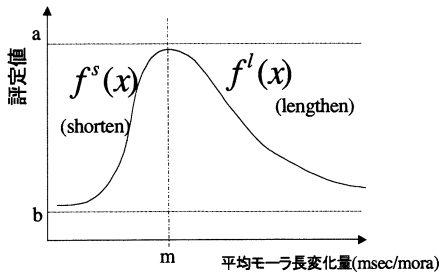


図3:自然性の劣化を表現する曲線

3. 結果

ある被験者の結果を図2に示す。図中の評定値は各平均モーラ長変化量での評定値の同一被験者内での平均である。図中右側ほど加工単語は遅く（伸長）、左側ほど速い（短縮）。

図2の例にも示されるように、ある平均モーラ変化量より伸長しても短縮しても、評定値は下がっていく傾向がある。ここで、被験者ごとに曲線の頂点になる平均モーラ長変化量（最も自然と感じる変化量）が異なり、各被験者で評定の最大値および最小値も異なっている。これらの被験者間の差は、被験者の個人差に起因すると考えられ、被験者の個人差に影響されない「自然性の劣化傾向」を求めるためには取り除かなければならない。

そこで各被験者の加工方法ごとの評定値変化を、以下のように単調減少曲線で近似する（図3)。単調減少曲線には便宜的にガウス分布曲線を用い、減少の度合を表す s（分散に相当する）は伸長・短縮ごとに異なる変数 s^s, s^l を用意した。

$$f^s(x) = ae^{-\frac{(x-m)^2}{2s^s}} - b \quad (x \le m)$$

$$f^l(x) = ae^{-\frac{(x-m)^2}{2s^l}} - b \quad (x > m)$$

ここで a は評定値の最大値、b は評定値の最小値を表す。m は曲線の頂点となる平均モーラ長変化量を表し、曲線と評定値との2乗誤差が最小になるものとした。

s^s と s^l は自然性劣化の早さの目安となると考えられる。つまりこの値が大きければ、平均モーラ長変化量の増加に伴い自然性はゆっくりと劣化し、小さければ急速に劣化することを意味する。

表1:パラメータ s^s と s^l の加工方法ごとの平均と差の検定

	S^s		S^l	
	均一伸縮	不均一伸縮	均一伸縮	不均一伸縮
平均	240.88	171.88	492.48	1048.91
検定	t(15)=1.01,N.S.		t(15)=2.28,p<5%	

4. 考察

前節の a, b および m によって被験者の個人差をとりのぞいたため、全被験者にわたる各加工方法ごとの s^s と s^l の平均は、自然性の劣化の平均的な傾向を示すと考えることができる。そこで加工方法ごとに平均を求め、その差の有意性について片側 t 検定を行った。結果を表1に示す。

s^s の平均は均一伸縮の方が大きくなったが、差は有意ではなかった。また s^l の平均は不均一伸縮の方が大きくなり、差は有意であった。つまり m から速くすると均一伸縮の方が自然性が劣化しにくい傾向（有意差なし）があり、同様に遅くすると不均一伸縮の方が自然性が劣化しにくい傾向（有意差あり）があるといえる。

これは伸縮傾向を考慮した加工、比較的ピッチを捕えやすい定常部の伸長などが知覚に大きく影響を与えたためと考えられる。

5. まとめ

本稿では聴取実験によって、話速加工音声の自然性について検討した。その際加工方法と自然性について、各被験者の評定値の変化に曲線を適用することにより検討した。

本稿の実験の範囲内では、話速変化の知覚閾値測定のための話速加工刺激の作成において、伸長する場合は不均一に伸長する必要があり、短縮する場合は簡単な均一短縮でよいことが示された。

今後はさらに詳細な調査・検討を行い、加工方法ごとの自然性許容加工量を考察していく予定である。

参考文献

[1]鈴木他："単語単位の局所的話速変化の知覚に関する基礎的検討",音講論,2-P-1,pp.269-270(1999-03)
[2]茂木他:"局所的話速加工音声における主観的自然性の評価実験",音講論,3-Q-8,pp.357-358(2001-03)
[3]松村他:"HMMを用いた自由会話音声における発話速度変化の予備抽出",音講論,3-Q-7,pp.355-356 (2001-03)
[4] 森田他:"自己相関法による音声の時間軸での伸縮方式とその評価",信学技報,EA86-5,9-16(1986)
[5] 嵯峨山他:"音声の動的尺度に含まれる個人性情報",音講論,3-2-7,589-590(1979)